

2023 年高考数学新高考 I 卷

一、单项选择题

本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- (5 分) 已知集合 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $N = \{x | x^2 - x - 6 \geq 0\}$, 则 $M \cap N = \circ$
A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-2\}$ D. 2
- (5 分) 已知 $z = \frac{1-i}{2+2i}$, 则 $z - \bar{z} = \circ$
A. $-i$ B. i C. 0 D. 1
- (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 1)$, $\mathbf{b} = (1, -1)$, 若 $(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}) \perp (\mathbf{a} + \mu\mathbf{b})$, 则 $\circ$
A. $\lambda + \mu = 1$ B. $\lambda + \mu = -1$ C. $\lambda\mu = 1$ D. $\lambda\mu = -1$
- (5 分) 设函数 $f(x) = 2^{x(x-a)}$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减, 则 a 的取值范围是 $\circ$
A. $(-\infty, -2]$ B. $[-2, 0)$ C. $(0, 2]$ D. $[2, +\infty)$
- (5 分) 设椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$, $C_2: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的离心率分别为 e_1, e_2 。若 $e_2 = \sqrt{3}e_1$, 则 $a = \circ$
A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$
- (5 分) 过点 $(0, -2)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 1 = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α , 则 $\sin \alpha = \circ$
A. 1 B. $\frac{\sqrt{15}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{4}$
- (5 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 设甲: $\{a_n\}$ 为等差数列; 乙: $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为等差数列, 则 $\circ$
A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件
- (5 分) 已知 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$, 则 $\cos(2\alpha + 2\beta) = \circ$
A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $-\frac{1}{9}$ D. $-\frac{7}{9}$

二、多项选择题

本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分。

9. (5 分) 有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_6$ ，其中 x_1 是最小值， x_6 是最大值，则 $\bigcirc$

- A. x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的平均数
- B. x_2, x_3, x_4, x_5 的中位数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的中位数
- C. x_2, x_3, x_4, x_5 的标准差不小于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的标准差
- D. x_2, x_3, x_4, x_5 的极差不大于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的极差

10. (5 分) 噪声污染问题越来越受到重视. 用声压级来度量声音的强弱, 定义声压级 $L_p = 20 \times \lg \frac{p}{p_0}$, 其中常数 $p_0 (p_0 > 0)$ 是听觉下限阈值, p 是实际声压. 下表为不同声源的声压级:

| 声源 | 与声源的距离 /m | 声压级 /dB |

|——|———|———|

| 燃油汽车 | 10 | 60 90 |

| 混合动力汽车 | 10 | 50 60 |

| 电动汽车 | 10 | 40 |

已知在距离燃油汽车、混合动力汽车、电动汽车 10m 处测得实际声压分别为 p_1, p_2, p_3 , 则 $\bigcirc$.

- A. $p_1 \geq p_2$
- B. $p_2 > 10p_3$
- C. $p_3 = 100p_0$
- D. $p_1 \leq 100p_2$

11. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(xy) = y^2 f(x) + x^2 f(y)$, 则 $\bigcirc$.

- A. $f(0) = 0$
- B. $f(1) = 0$
- C. $f(x)$ 是偶函数
- D. $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

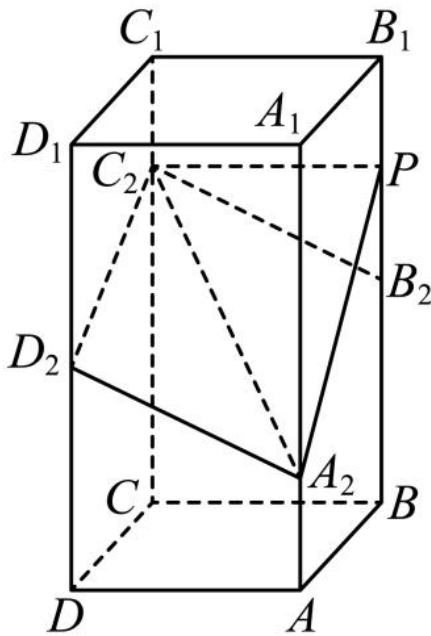
12. (5 分) 下列物体中, 能够被整体放入棱长为 1 (单位: m) 的正方体容器 (容器壁厚度忽略不计) 内的有 $\bigcirc$

- A. 直径为 0.99m 的球体
- B. 所有棱长均为 1.4m 的四面体
- C. 底面直径为 0.01m, 高为 1.8m 的圆柱体
- D. 底面直径为 1.2m, 高为 0.01m 的圆柱体

三、填空题

本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 某学校开设了 4 门体育类选修课和 4 门艺术类选修课, 学生需从这 8 门课中选修 2 门或 3 门课, 并且每类选修课至少选修 1 门, 则不同的选课方案共有种 (用数字作答). _____
14. (5 分) 在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=2, A_1B_1=1, AA_1=\sqrt{2}$, 则该棱台的体积为.



15. (5 分) 已知函数 $f(x) = \cos \omega x - 1 (\omega > 0)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是. _____
16. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 点 A 在 C 上, 点 B 在 y 轴上, $\overrightarrow{F_1A} \perp \overrightarrow{F_1B}, \overrightarrow{F_2A} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$, 则 C 的离心率为.

四、解答题

本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (10 分) 已知在 $\triangle ABC$ 中, $A + B = 3C, 2\sin(A - C) = \sin B$.
- (1) 求 $\sin A$;
- (2) 设 $AB = 5$, 求 AB 边上的高.
18. (12 分) 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, AA_1 = 4$. 点 A_2, B_2, C_2, D_2 分别在棱 AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 上, $AA_2 = 1, BB_2 = DD_2 = 2, CC_2 = 3$.
- (1) 证明: $B_2C_2 \parallel A_2D_2$;
- (2) 点 P 在棱 BB_1 上, 当二面角 $P - A_2C_2 - D_2$ 为 150° 时, 求 B_2P .

19. (12 分) 已知函数 $f(x) = a(e^x + a) - x$.
- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
 - (2) 证明: 当 $a > 0$ 时, $f(x) > 2\ln a + \frac{3}{2}$.
20. (12 分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 且 $d > 1$. 令 $b_n = \frac{n^2+n}{a_n}$, 记 S_n, T_n 分别为数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和.
- (1) 若 $3a_2 = 3a_1 + a_3, S_3 + T_3 = 21$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
 - (2) 若 $\{b_n\}$ 为等差数列, 且 $S_{99} - T_{99} = 99$, 求 d .
21. (12 分) 甲、乙两人投篮, 每次由其中一人投篮, 规则如下: 若命中则此人继续投篮, 若未命中则换为对方投篮. 无论之前投篮情况如何, 甲每次投篮的命中率均为 0.6, 乙每次投篮的命中率均为 0.8. 由抽签确定第 1 次投篮的人选, 第 1 次投篮的人是甲、乙的概率各为 0.5.
- (1) 求第 2 次投篮的人是乙的概率;
 - (2) 求第 i 次投篮的人是甲的概率;
 - (3) 已知: 若随机变量 X_i 服从两点分布, 且 $P(X_i = 1) = 1 - P(X_i = 0) = q_i, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $E(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n q_i$. 记前 n 次 (即从第 1 次到第 n 次投篮) 中甲投篮的次数为 Y , 求 $E(Y)$.
22. (12 分) 在直角坐标系 xOy 中, 点 P 到 x 轴的距离等于点 P 到点 $(0, \frac{1}{2})$ 的距离, 记动点 P 的轨迹为 W .
- (1) 求 W 的方程;
 - (2) 已知矩形 $ABCD$ 有三个顶点在 W 上, 证明: 矩形 $ABCD$ 的周长大于 $3\sqrt{3}$.